

O que é API de integração?

API é uma abreviação para *Application Programming Interface* (em português, Interface de Programação de Aplicação). Na prática, elas permitem que duas ou mais aplicações, sejam elas sites, softwares, aplicativos ou qualquer outro tipo de programa, conversem uma com a outra.

Dessa forma, diversas aplicações podem interagir entre si, integrando sistemas de diferentes plataformas.

Automação de processos: APIs permitem a automação de tarefas repetitivas que, de outra forma, exigiriam intervenção humana, por exemplo, uma API pode ser usada para sincronizar automaticamente o inventário entre uma loja online e um sistema de gestão de estoque, economizando tempo e reduzindo o esforço manual.

Redução de erros manuais: Com a automação, a probabilidade de erros humanos diminui drasticamente, em vez de depender de entrada manual de dados, as APIs garantem que a troca de informações seja precisa e consistente, minimizando inconsistências e erros.

Melhoria na eficiência operacional: A integração de sistemas via APIs pode criar fluxos de trabalho mais eficientes, por exemplo, uma integração entre um ERP e um CRM pode permitir que as equipes de vendas e operações trabalhem com dados atualizados em tempo real, melhorando a coordenação e a tomada de decisões.

Facilitação da comunicação entre sistemas diferentes: APIs permitem que sistemas desenvolvidos em diferentes linguagens de programação e plataformas se comuniquem de maneira eficaz, isso é essencial para empresas que utilizam uma variedade de sistemas legados e modernos, promovendo a compatibilidade e

Como funciona uma API de integração

Graças às APIs, é possível, por exemplo, utilizar o Google Maps dentro de um outro site, conectar um sistema de pagamento do e-commerce a um serviço de envio de e-mails, permitir que uma pessoa faça login usando a conta do Facebook ou integrar planilhas do Excel a outros sistemas.

Endpoints

Cada API de integração expõe endpoints, que são URLs específicas que representam recursos ou funcionalidades disponíveis para serem acessadas remotamente, por exemplo, um endpoint pode ser utilizado para consultar dados de clientes, realizar transações financeiras, ou atualizar informações de inventário.

Métodos HTTP

Os métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, etc.) são utilizados para definir ações que podem ser realizadas nos endpoints da API. Cada método tem um propósito específico:

GET: Solicita dados de um recurso.

POST: Cria um novo recurso.

PUT: Atualiza um recurso existente.

DELETE: Remove um recurso.

Formato de dados

As APIs geralmente trocam dados no formato JSON (JavaScript Object Notation) ou XML (eXtensible Markup Language), esses formatos são estruturados e fáceis de serem interpretados tanto por humanos quanto por máquinas, permitindo uma comunicação eficiente e interoperável entre sistemas.

Autenticação e segurança:

Autenticação: Métodos como chave de API (API Key), OAuth (um protocolo de autorização) e JWT (JSON Web Tokens) são comumente utilizados para autenticar e autorizar solicitações à API, isso garante que apenas clientes válidos e autorizados possam acessar os recursos protegidos pela API.

Segurança: Utilização de HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) para criptografar os dados durante a transmissão, prevenindo que informações sensíveis sejam interceptadas por terceiros durante o transporte pela rede.

Fluxo de atendimento

Primeiro contato: Quando você entra em contato com seu provedor de internet – seja por telefone, SMS, WhatsApp ou outro canal – a plataforma Vittel OmniGO! direciona sua mensagem para um bot ou voicebot, isso é como ter um assistente digital sempre disponível para ajudar.

Solicitação e verificação de informações via API: O bot pede o CPF do cliente para autenticação, assim que é fornecido, o Vittel OmniGO! usa uma API para consultar o sistema do provedor e verificar a situação do cliente, através disso descobrimos se o cliente está ativo, se há boletos pendentes e até se há problemas na área, como rompimento de fibra.

Fornecimento de informações ao cliente: Com base nas informações recebidas via API, o bot fornece detalhes relevantes ao cliente, por exemplo, se há um rompimento de fibra, o bot informa o cliente sobre a situação e o prazo estimado para resolução.

Solicitação de segunda via de boleto: Durante a conversa, o cliente pode solicitar a segunda via de um boleto. O bot, através da API, gera o boleto e oferece a opção de envio por email, SMS ou WhatsApp.

Abertura de chamados: Precisa de ajuda extra? O cliente pode abrir um chamado diretamente com o bot, sem precisar esperar por um atendente humano. A API registra o chamado no sistema de gestão do provedor e garante que a solicitação seja tratada de forma eficiente.

Notificações automatizadas: A API pode ser programada para consultar periodicamente o sistema de gestão e enviar mensagens automáticas através do Vittel OmniGO!, isso inclui notificações de inadimplência, lembretes de pagamento, atualizações sobre a resolução de problemas técnicos, entre outros.

Integração com API e API management

A integração com API e o API management são disciplinas distintas, mas complementares, com objetivos e abordagens diferentes. Práticas sólidas de API management podem facilitar a integração com API.

A integração com API diz respeito ao uso de APIs para expor fluxos de integração e conectar aplicação, sistemas de negócios, processos e dados.

API management é um conjunto mais amplo de práticas e ferramentas que aborda as APIs como uma classe de ativos própria e lida com o gerenciamento completo do ciclo de vida das APIs. É o processo escalável de criação, publicação e gerenciamento de APIs, compartilhando-as, controlando o acesso, monitorando o uso e aplicando políticas de segurança, dentro de um ambiente corporativo e multinuvem.

Casos de uso de integração com API

Integração de bancos de dados

O valor das ferramentas de inteligência artificial (IA) depende fortemente do acesso da IA aos dados. Dados que estão isolados em diferentes departamentos de uma organização ou dados que estão desatualizados ou inconsistentes limitam o potencial das ferramentas de IA. A integração de fontes de dados e aplicações para criar conjuntos de dados abrangentes ajuda as empresas a ajustar os modelos de IA e obter insights mais sólidos.

À medida que as equipes com menos especialização executam um número maior de tarefas de integração, o risco de expansão, ineficiência e contratempos de segurança ou governança aumenta. A integração com API e as soluções de iPaaS ajudam a impulsionar a democratização dos dados e permitem que funcionários que não sejam de TI realizem tarefas de integração (com a ajuda de ferramentas de pouco código e no-code), minimizando os riscos.

A integração com API permite que as organizações conectem novos serviços e aplicações com gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), planejamento de recursos empresariais (ERP) e outros sistemas. Esses sistemas são frequentemente implementados em ambientes diferentes com sistemas de gerenciamento variados, e o sucesso de todos os sistemas depende da sincronização de dados entre eles.

Tipos de APIs

As APIs podem ser categorizadas por caso de uso, incluindo APIs de dados, APIs de sistema operacional, APIs remotas e APIs da web. Hoje, a maioria das APIs são APIs da web.

As APIs da web são um tipo de API remota (o que significa que a API utiliza protocolos para manipular Recursos externos) que expõem os dados e a funcionalidade de uma aplicação na Internet usando o Hypertext Transfer Protocol (HTTP).

Os quatro principais tipos de APIs da web são:

APIs abertas

APIs abertas são interfaces de programação de aplicativos de código aberto que os usuários podem acessar usando HTTP. Também conhecidas como APIs públicas, elas definiram endpoints de APIs e formatos de solicitação e resposta.

APIs de parceiros

As APIs de parceiros conectam parceiros de negócios estratégicos. Normalmente, os desenvolvedores acessam essas APIs no modo de autoatendimento por meio de um API developer portal público. Ainda assim, eles precisam concluir um processo de integração e obter credenciais de login para acessar APIs de parceiros.

APIs internas

As APIs internas ou privadas permanecem ocultas dos usuários externos. Essas APIs privadas não estão disponíveis para usuários fora da empresa. Em vez disso, as organizações os usam para melhorar a produtividade e a comunicação entre diferentes equipes internas de desenvolvimento.

APIs compostas

As APIs compostas combinam vários dados ou APIs de serviço. Elea permitem que os programadores acessem vários endpoints em uma única chamada. As APIs compostas são úteis na arquitetura de microsserviços, onde executar uma única tarefa pode exigir informações de várias fontes.

Protocolos, estilos e linguagens comuns de APIs

No jargão de programação, um "protocolo" é um sistema de regras que determinam os parâmetros de como um determinado programa ou aplicação funciona. Protocolos, estilos e linguagens comuns de APIs incluem:

REST (representational state transfer)

Uma API REST (também chamada de API RESTful ou web API RESTful) é uma API que segue os princípios de design do estilo arquitetônico de transferência de estado representacional (REST). As APIs de REST são comumente usadas para integrações.

As APIs REST usam solicitações HTTP como GET, PUT, HEAD e DELETE para interagir com recursos. A REST disponibiliza dados como recursos, com cada recurso representado por um URI exclusivo. Os clientes solicitam um recurso fornecendo seu URI.

APIs REST são sem estado, elas não salvam dados do cliente entre solicitações. É possível construir APIs RESTful com protocolos SOAP, mas os profissionais geralmente veem os dois padrões como especificações concorrentes.

SOAP (simple object access protocol)

O SOAP é uma especificação leve de protocolo de mensagens baseada em XML que permite que endpoints enviem e recebam dados por meio de diversos protocolos de comunicação, incluindo SMTP (simple mail transfer protocol) e HTTP (hypertext transfer protocol.) O SOAP é independente, o que permite que APIs SOAP compartilhem informações entre aplicativos ou componentes de software executados em ambientes diferentes ou que foram escritos em linguagens diferentes.

RPC (chamada de procedimento remoto)

A chamada de procedimento remoto (RPC) é um protocolo que fornece o paradigma de comunicação de alto nível usado no sistema operacional. A RPC pressupõe a existência de um protocolo de transporte de baixo nível, como o protocolo de controle de transmissão/Internet Protocol (TCP/IP) ou o protocolo de datagrama de usuário (UDP), para transportar os dados da mensagem entre programas de comunicação.

A RPC implementa um sistema lógico de comunicação cliente-servidor projetado especificamente para compatibilidade com aplicações de rede. O protocolo de RPC permite que os usuários trabalhem com procedimentos remotos como se fossem locais.¹

XML-RPC

O protocolo XML-RPC depende de um formato XML específico para transferir dados. O XML-RPC é mais antigo que o SOAP, mas é mais simples e relativamente mais leve, pois usa largura de banda mínima.

JSON-RPC

Assim como o XML-RPC, o JSON-RPC é uma chamada de procedimento remoto, que usa JSON (JavaScript Object Notation) em vez de XML. O JSON é um formato leve para troca de dados que é simples de analisar e usa pares nome/valor e listas ordenadas de valores. Como o JSON usa estruturas de dados universais, ele pode ser usado com qualquer linguagem de programação.

gRPC

O gRPC é um framework de RPC de alto desempenho e de código aberto desenvolvido inicialmente pelo Google. O gRPC usa o protocolo de rede HTTP/2 e o formato de dados Protocol Buffers e é comumente usado para conectar serviços em uma arquitetura de microsserviços.

WebSocket

As APIs do WebSocket permitem a comunicação bidirecional entre o cliente e o servidor. Esse tipo de API não exige o estabelecimento de uma nova conexão para cada comunicação - uma vez estabelecida a conexão, ela permite a troca contínua. Isso torna as APIs Web Socket ideais para comunicação em tempo real.

GraphQL

GraphQL é uma linguagem de consulta de código aberto e tempo de execução do servidor que especifica como os clientes devem interagir com APIs. O GraphQL permite que os usuários façam solicitações de API com apenas algumas linhas, em vez de terem que acessar endpoints complexos com muitos parâmetros. Esse recurso pode tornar mais fácil gerar e responder a consultas de API, especialmente as mais complexas ou específicas que direcionam múltiplos recursos.

Características principais das plataformas de integração com API

As organizações costumam usar plataformas de integração com API, às vezes chamadas de middleware, para gerenciar integrações em ambientes cada vez mais distribuídos. As soluções de iPaaS são uma dessas plataformas.

As plataformas iPaaS geralmente usam ferramentas como conectores pré-construídos, modelos e ferramentas de pouco código ou no-code para reduzir a necessidade de programação personalizada. iPaaS e outras plataformas de integração ajudam a reduzir esforços operacionais demorados e erros e ajudam a simplificar a integração em toda a empresa.

Para isso, as APIs REST são comumente usadas para troca síncrona e as APIs Async são usadas para endpoints assíncronos (como os tópicos do Kafka.) Essa abordagem cria uma camada abstrata para todos os pontos de integração.

A integração com API é usada para conectar sistemas, serviços e aplicações hospedados em diferentes ambientes. Quando esses sistemas podem trocar dados de forma automática e em tempo real, isso permite que as equipes criem automações de processos mais amplas que incorporem várias aplicações e fluxos de trabalho, onde quer que residam.

A abstração oferecida pela integração com API permite que as organizações incorporem os sistemas principais, e os dados valiosos contidos neles, em fluxos de trabalho modernos, sem terem que esperar que todo o sistema seja modernizado.

Sem integração, os dados podem acabar isolados entre diferentes aplicativos ou unidades de negócios, criando uma experiência complicada e, muitas vezes, demorada para os stakeholders que precisam acessar esses dados. A integração com API é usada para unificar conjuntos de dados e facilitar a troca de dados em tempo real entre sistemas corporativos.

Links utilizados

<https://www.blip.ai/blog/chatbots/o-que-e-api-de-integracao/>

<https://vittel.com.br/blog/api/api-de-integracao-o-que-e-para-que-servem-e-quais-sao-as-vantagens-para-sua-empresa/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20uma%20API%20de%20integra%C3%A7%C3%A3o?,podem%20trocar%20dados%20automaticamente%2C%20mantendo%20tudo%20sincronizado.>

<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/api-integration>